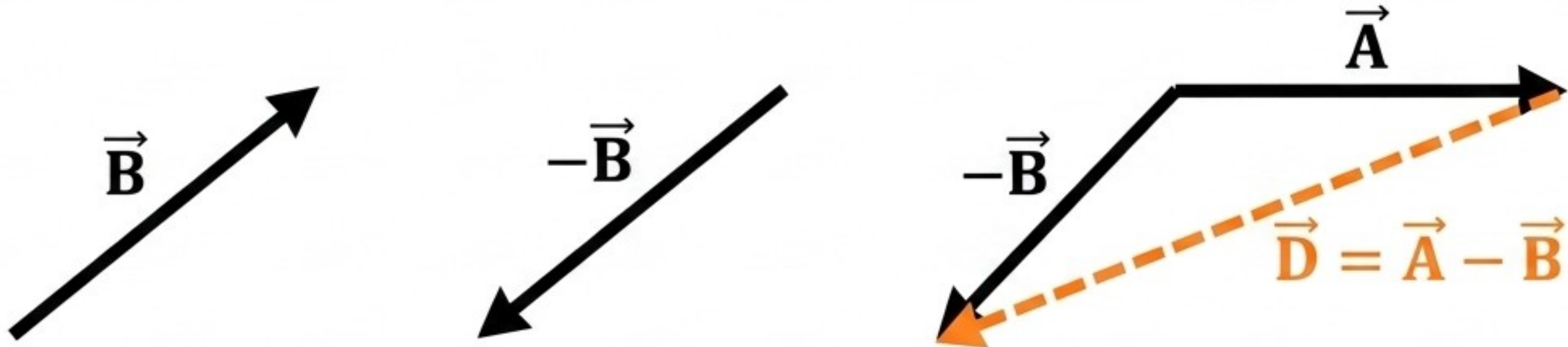


فيزياء 11: طرح المتجهات

$$\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B})$$

القاعدة الأساسية:

المتجهة السالبة $(-\vec{B})$: هي متجهة لها نفس مقدار المتجهة $(\vec{B})$ وفي الاتجاه المعاكس تمامًا لها.



في بُعدين (2D)

طريقتان لإيجاد محصلة طرح متجهتين بزاوية:

1. الطريقة الرسومية: عكس المتجهة المطروحة ثم رسمها بمقياس رسم (رأس-مع-ذيل) مع المتجهة الأولى.

2. الطريقة الرياضية:

• للمتعامدتين: نظرية فيثاغورس $R = \sqrt{A^2 + B^2}$

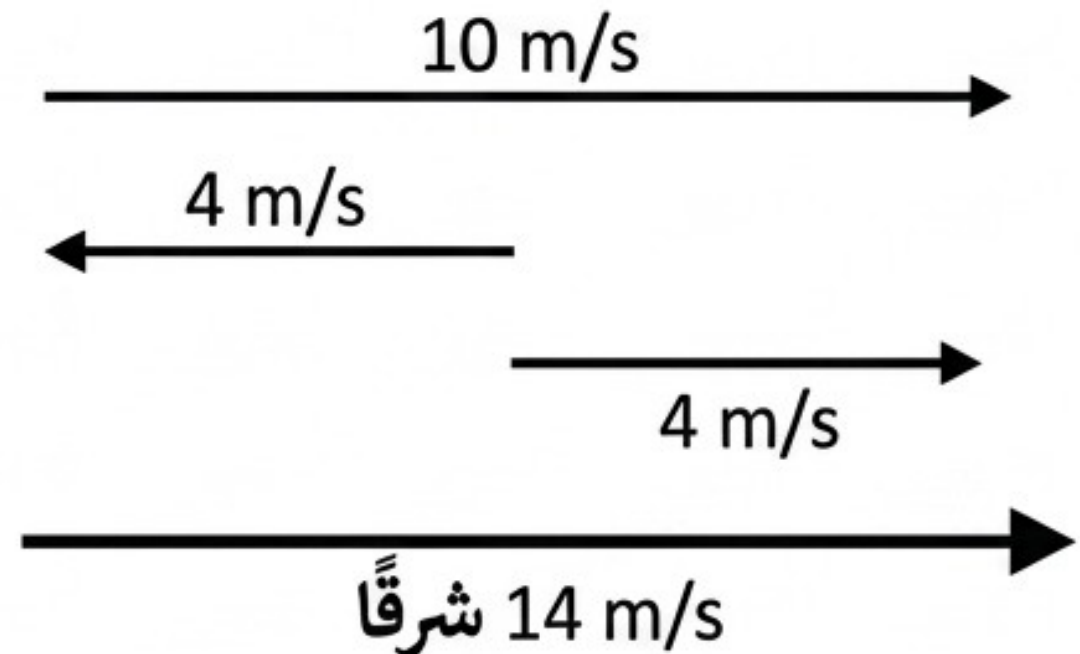
• لغير المتعامدتين: قانون جيب التمام

(وقانون الجيب $R = \sqrt{A^2 + B^2 - 2AB\cos\theta}$ (وقانون الجيب للاتجاه).

في بُعد واحد (1D)

- في نفس الاتجاه: نطرح المقدارين، والمتجهة الناتجة في اتجاه الأكبر.
- في اتجاهين متعاكسين: نجمع المقدارين.

$$10 \text{ m/s شرقًا} - (4 \text{ m/s غربًا}) - \text{m/s شرقًا} = 14 \text{ m/s شرقًا} = 4 + 4$$



فحص المفاهيم

اذكر اختلافًا واحدًا بين كمية عددية وكمية
متجهة، معطياً مثالاً على كل منهما.



الحل: الكميات العددية والمتجهة

الكمية العددية

تحتاج مقدارًا فقط.
مثال: الكتلة (5 kg).



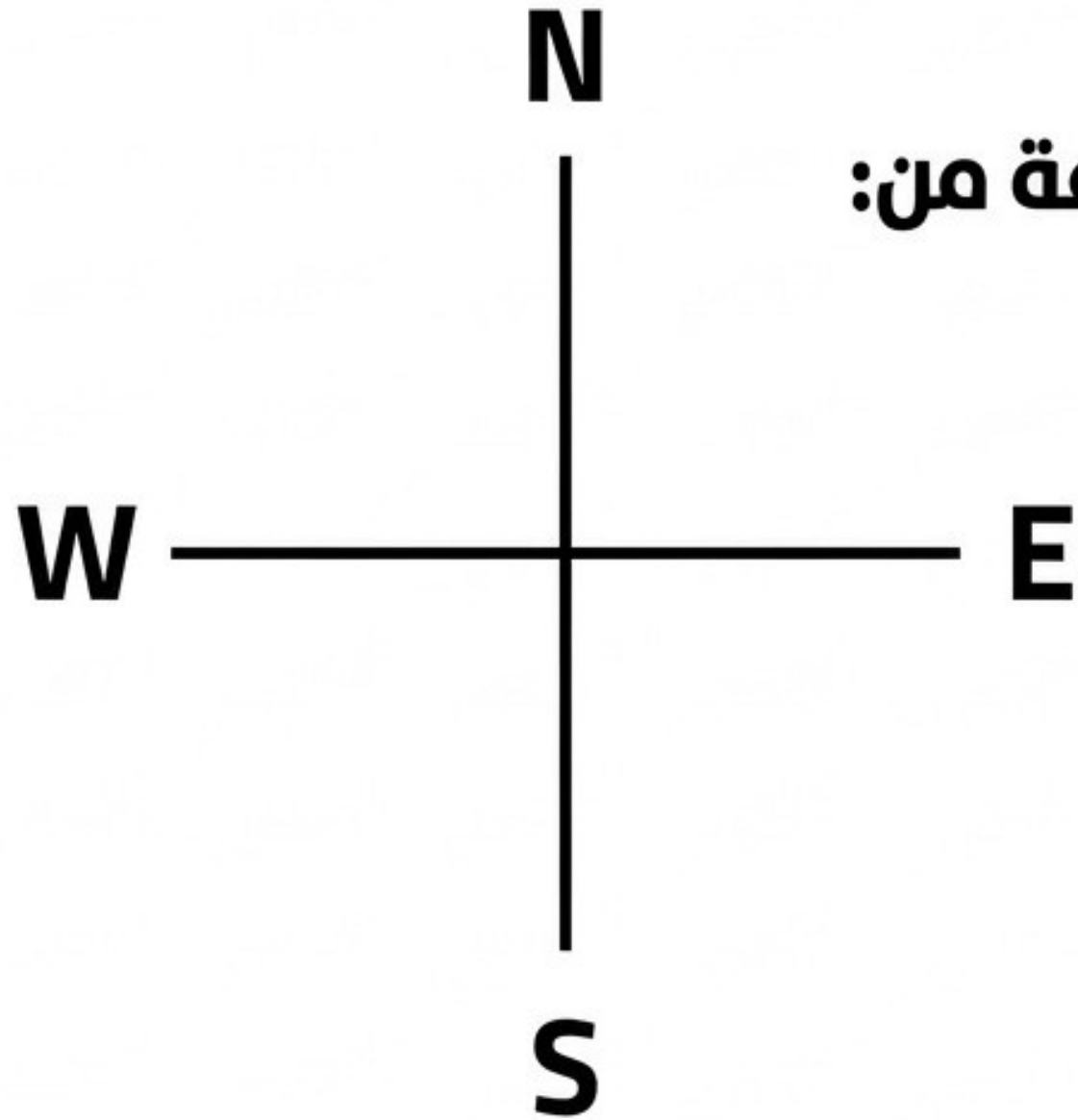
الكمية المتجهة

تحتاج اتجاهًا بالإضافة إلى المقدار.
مثال: الإزاحة (5 km شرقًا).



مثال (1): سؤال

سرعة متجهة (5.0 m/s) شمالاً. اشرح هذه السرعة من:



١ (5.0 m/s) جنوباً

٢ (5.0 m/s) شمالاً

٣ (5.0 m/s) غرباً

٤ (5.0 m/s) شرقاً

مثال (1): الحل

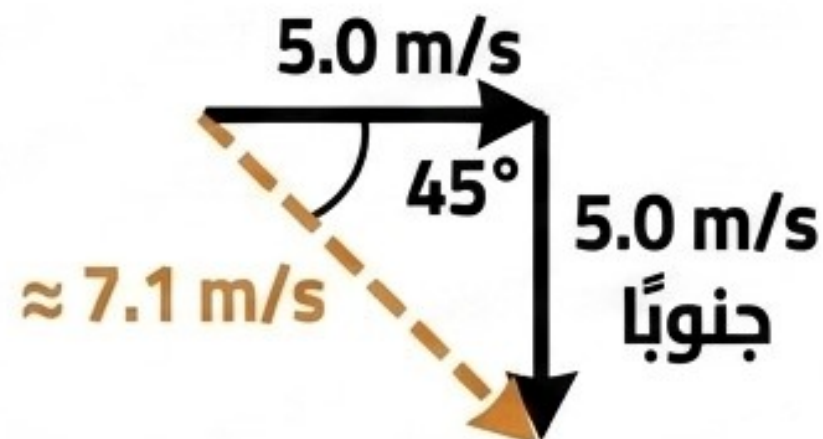
٢) 5.0 m/s شمالاً - 5.0 m/s شمالاً = صفر



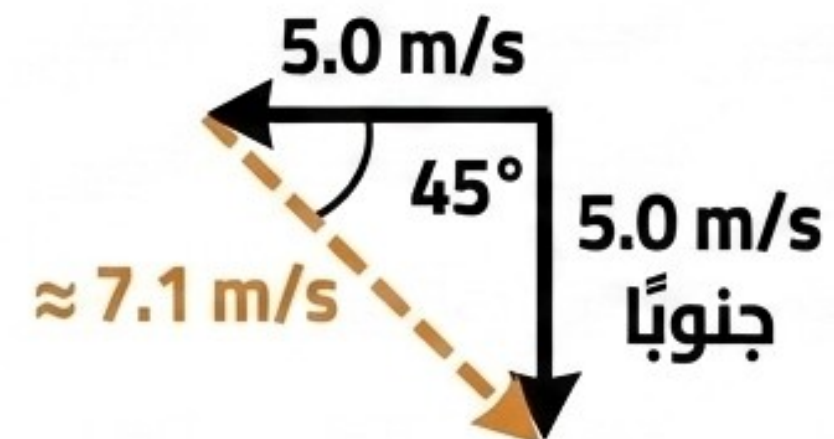
١) 5.0 m/s جنوباً - 5.0 m/s شمالاً = 10.0 m/s جنوباً



٤) المتجه المطروح يُعكس للجنوب.
المحصلة: 7.1 m/s باتجاه 45° جنوب الشرق

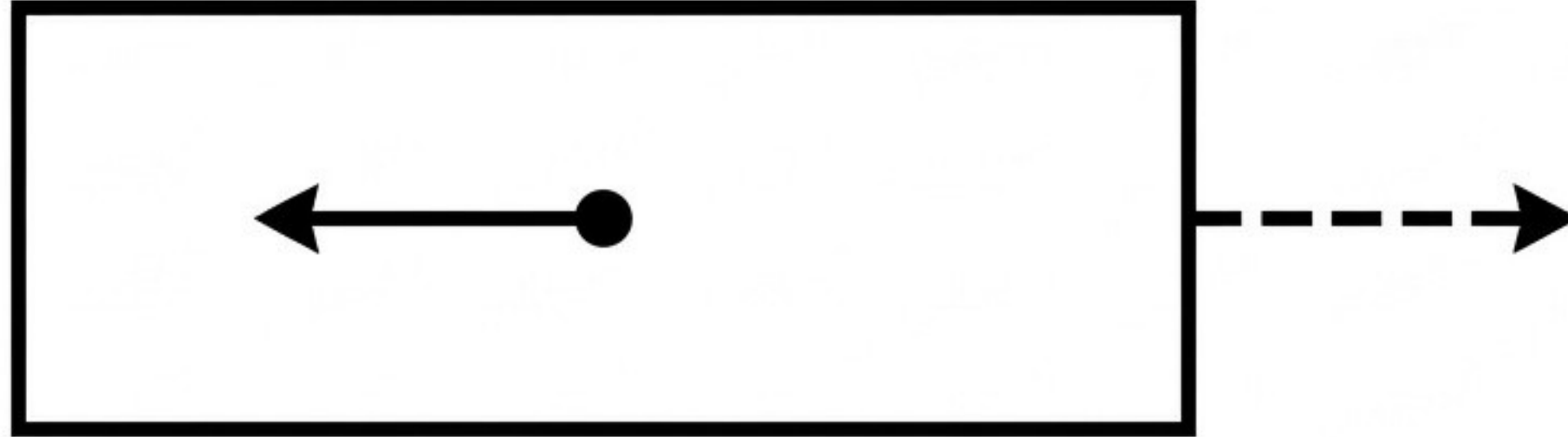


٣) المتجه المطروح يُعكس للجنوب.
المحصلة: 7.1 m/s باتجاه 45° جنوب الغرب



مثال (٢): سؤال

تركب قطارًا بسرعة (15.0 m/s) بالنسبة للأرض، وتركض نحو المؤخرة بسرعة (2.0 m/s) بالنسبة للقطار. ما هي سرعتك بالنسبة للأرض؟



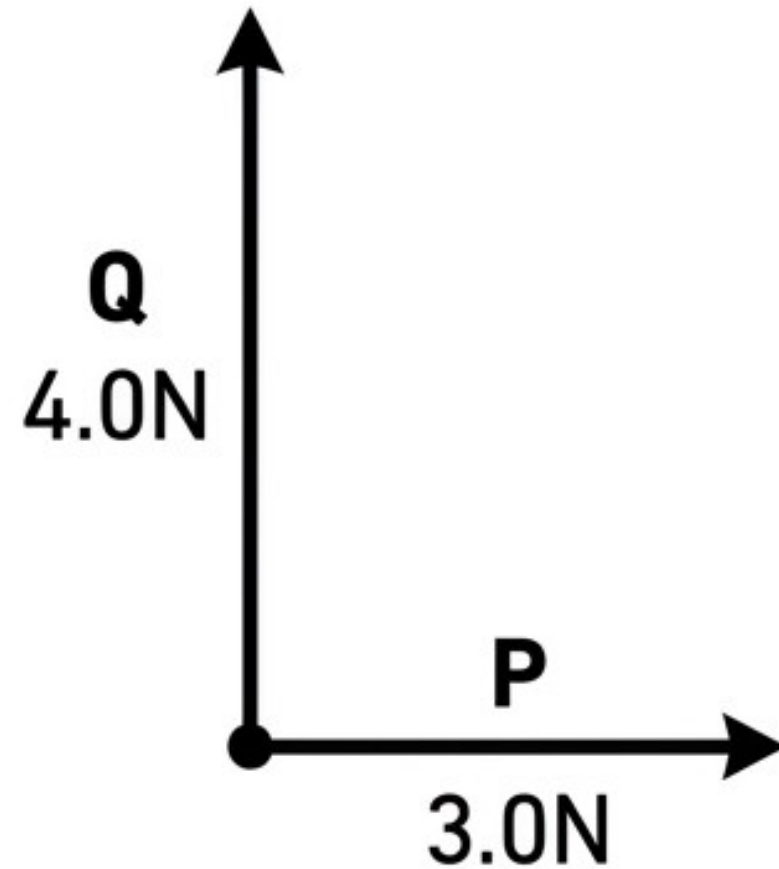
مثال (٢): الحل

المتجهتان في اتجاهين متعاكسين (نحو الأمام ونحو المؤخرة).
السرعة بالنسبة للأرض = سرعة القطار - سرعة ركضك
(نطرح المقدارين لأن المتجهين متعاكسان في اتجاه حركتك بالنسبة للأرض).
 $15.0 - 2.0 = 13.0 \text{ m/s}$ بنفس اتجاه القطار



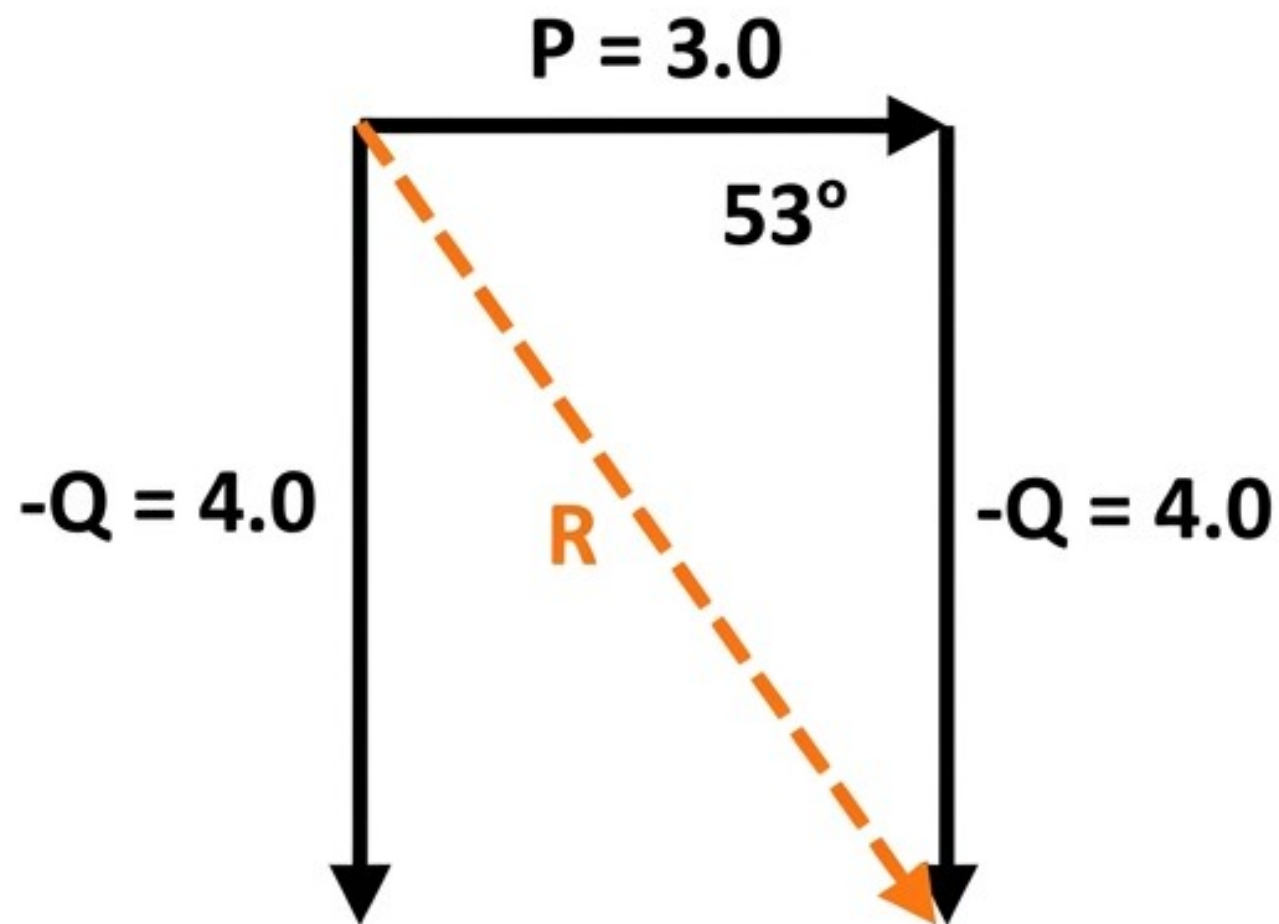
مثال (٣): سؤال (اختيار من متعدد)

متجه $P = 3.0\text{N}$ يمينًا، ومتجه $Q = 4.0\text{N}$ أعلى. ما مقدار واتجاه $(P - Q)$ ؟



- أ) 1.0N بزاوية 53° مع P للأسفل
- ب) 1.0N بزاوية 53° مع P للأعلى
- ج) 5.0N بزاوية 53° مع P للأسفل
- د) 5.0N بزاوية 53° مع P للأعلى

مثال (٣): الحل



- نعكس المتجهة Q لتصبح لأسفل.

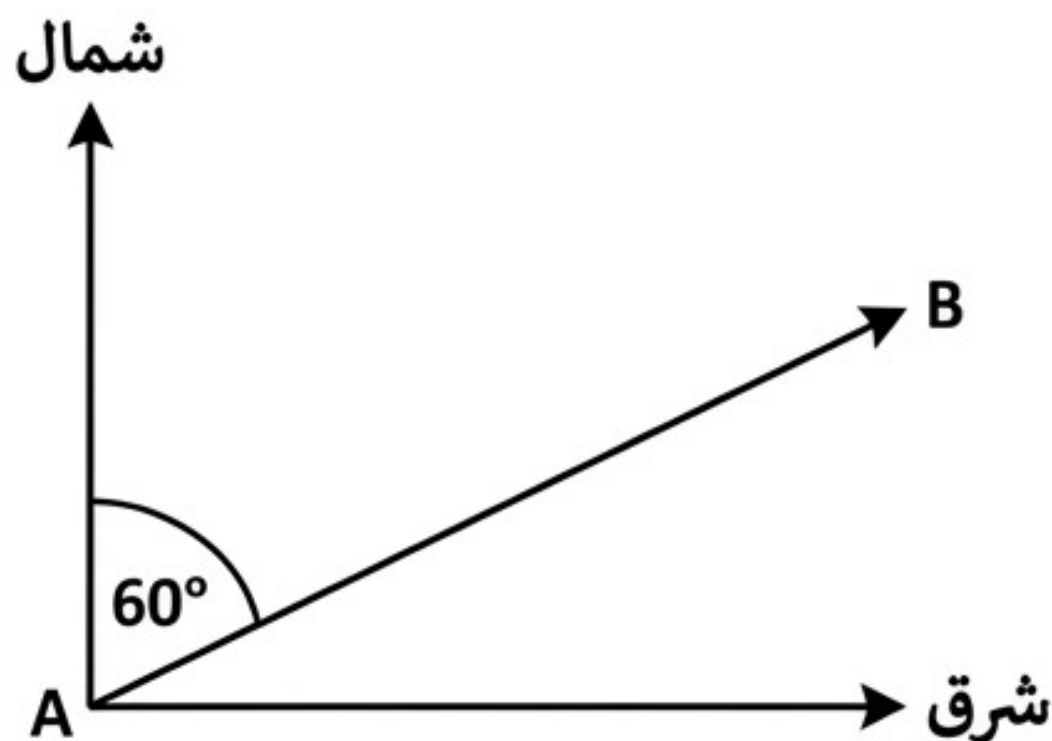
- حساب المقدار: $R = \sqrt{(3.0^2 + 4.0^2)} = 5.0 \text{ N}$

- حساب الاتجاه: $\tan(\theta) = \frac{4.0}{3.0} \Rightarrow \theta \approx 53^\circ$ للأسفل للأسفل.

الإجابة الصحيحة هي (ج)

مثال (٤): سؤال

طائرة من A إلى B بمحصلة سرعة (15 m/s) باتجاه 60° شرق الشمال، ورياح (7.5 m/s) شمالاً.



أ) بيّن أن سرعة الطائرة الخاصة يجب أن تتجه شرقاً.

ب) بعد 5 km من A إلى B، تعود بنفس المسار بمحصلة (13.5 m/s)، وزمن التوقف مهمل. احسب متوسط السرعة الكلي.

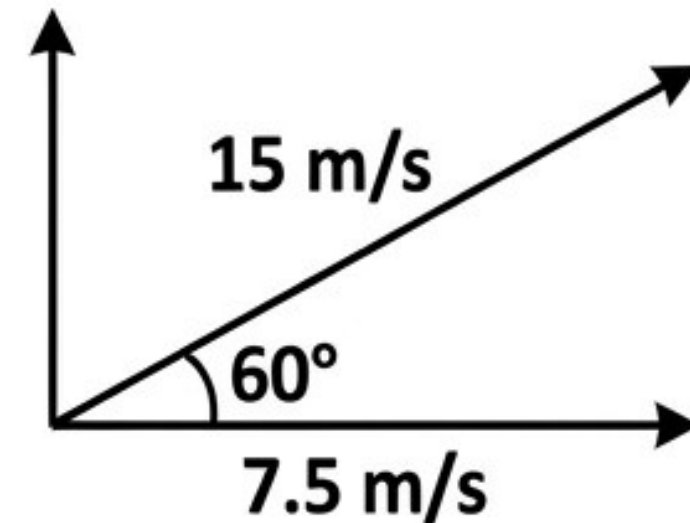
مثال (٤): الحل

(أ)

المركبة الشرقية للمحصلة = $7.5 \text{ m/s} = x \cos(60^\circ)$

سرعة الطائرة الخاصة = المحصلة - الرياح

سرعة الطائرة = $0 - 7.5 = -7.5 \text{ m/s}$ (موجبة، إذن الاتجاه شرقاً).



(ب)

زمن الذهاب = $333.3 \text{ s} \approx \frac{5000}{15}$

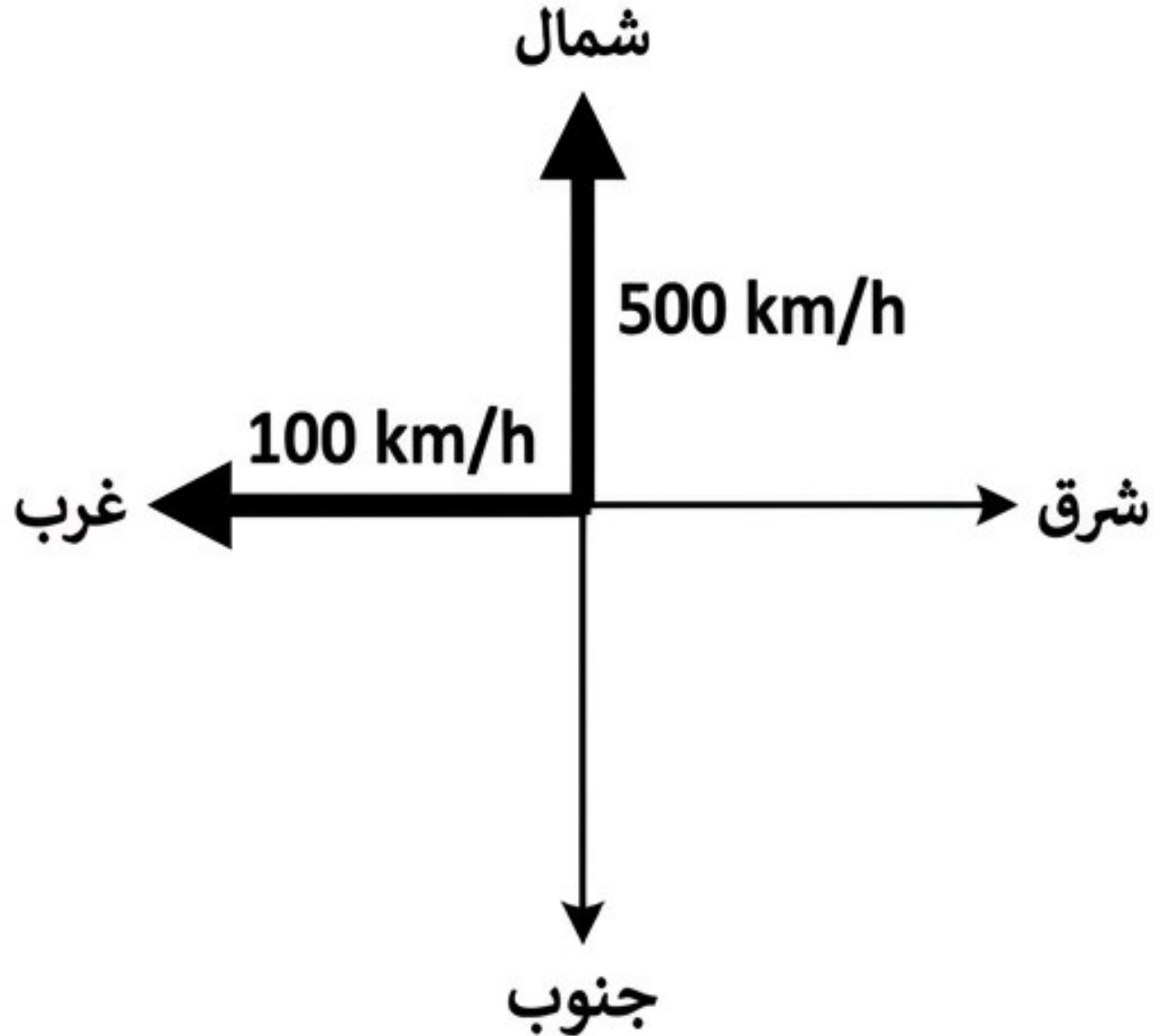
زمن العودة = $370.4 \text{ s} \approx \frac{5000}{13.5}$

الزمن الإجمالي $703.7 \text{ s} \approx$

متوسط السرعة الكلي = $14.2 \text{ m/s} \approx \frac{10000}{703.7}$

مثال (٥): سؤال

طائرة سرعتها (500 km/h) شمالاً، تهب رياح (100 km 100) من الشرق إلى الغرب.

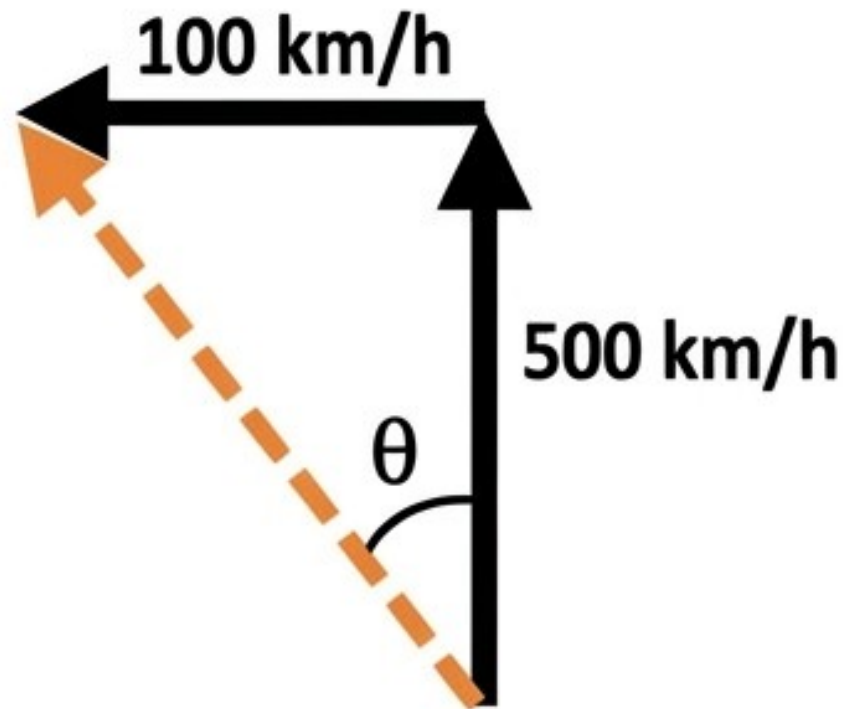


أ، ب) احسب مقدار محصلة السرعة المتجهة للطائرة
وحدد اتجاهها.

ج) تطير الطائرة لمدة (15 دقيقة). احسب إزاحة
الطائرة في هذا الزمن.

مثال (٥): الحل

أ، ب)



المقدار: $R = \sqrt{500^2 + 100^2} \approx 509.9 \text{ km/h}$

الاتجاه: $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{100}{500}\right) \approx 11.3^\circ$ غرب الشمال.

ج) الزمن = 15 دقيقة = 0.25 ساعة.

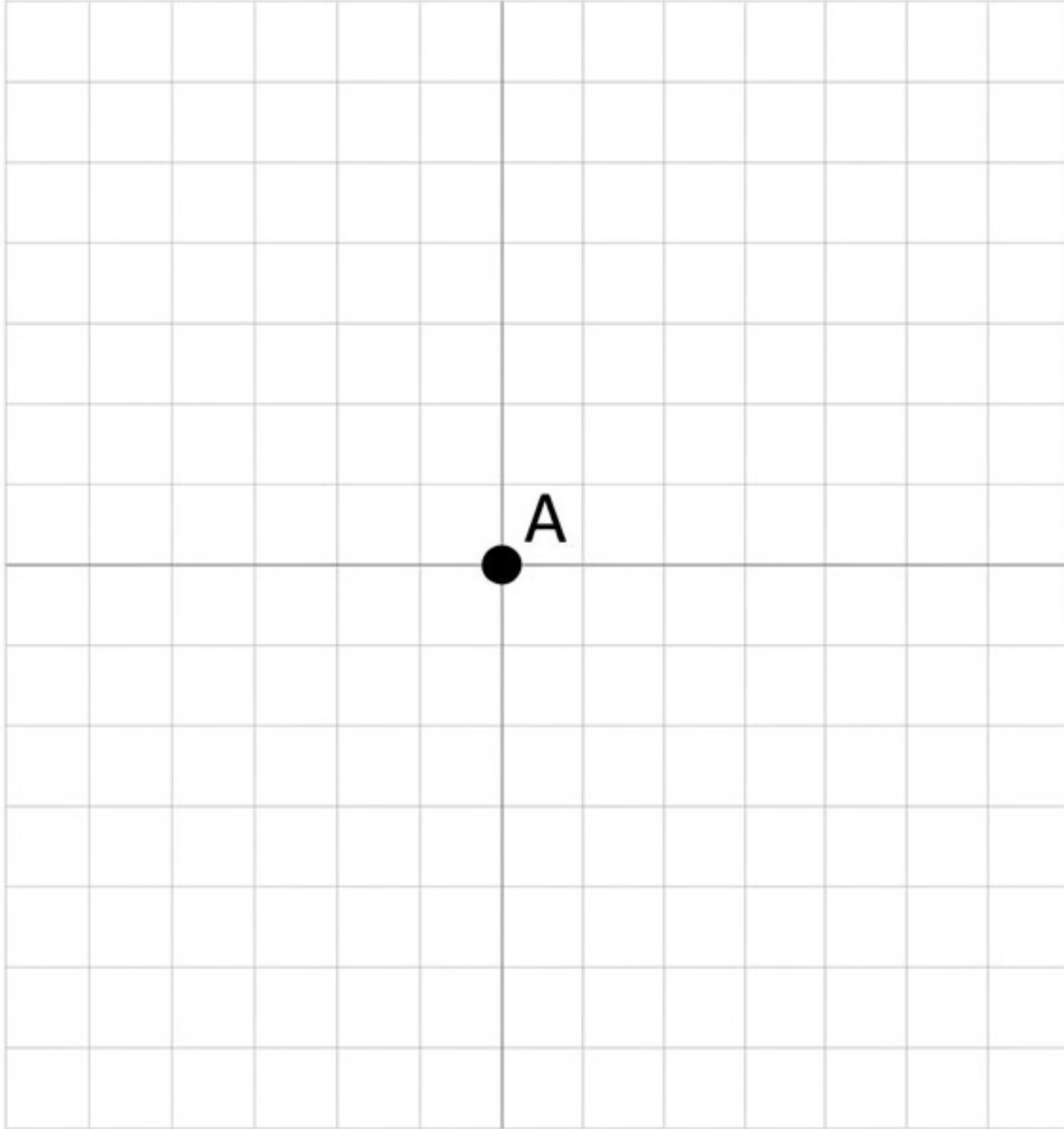
الإزاحة = المحصلة $\times$ الزمن

الإزاحة = $0.25 \times 509.9 \approx 127.5 \text{ km}$ باتجاه 11.3° غرب الشمال.

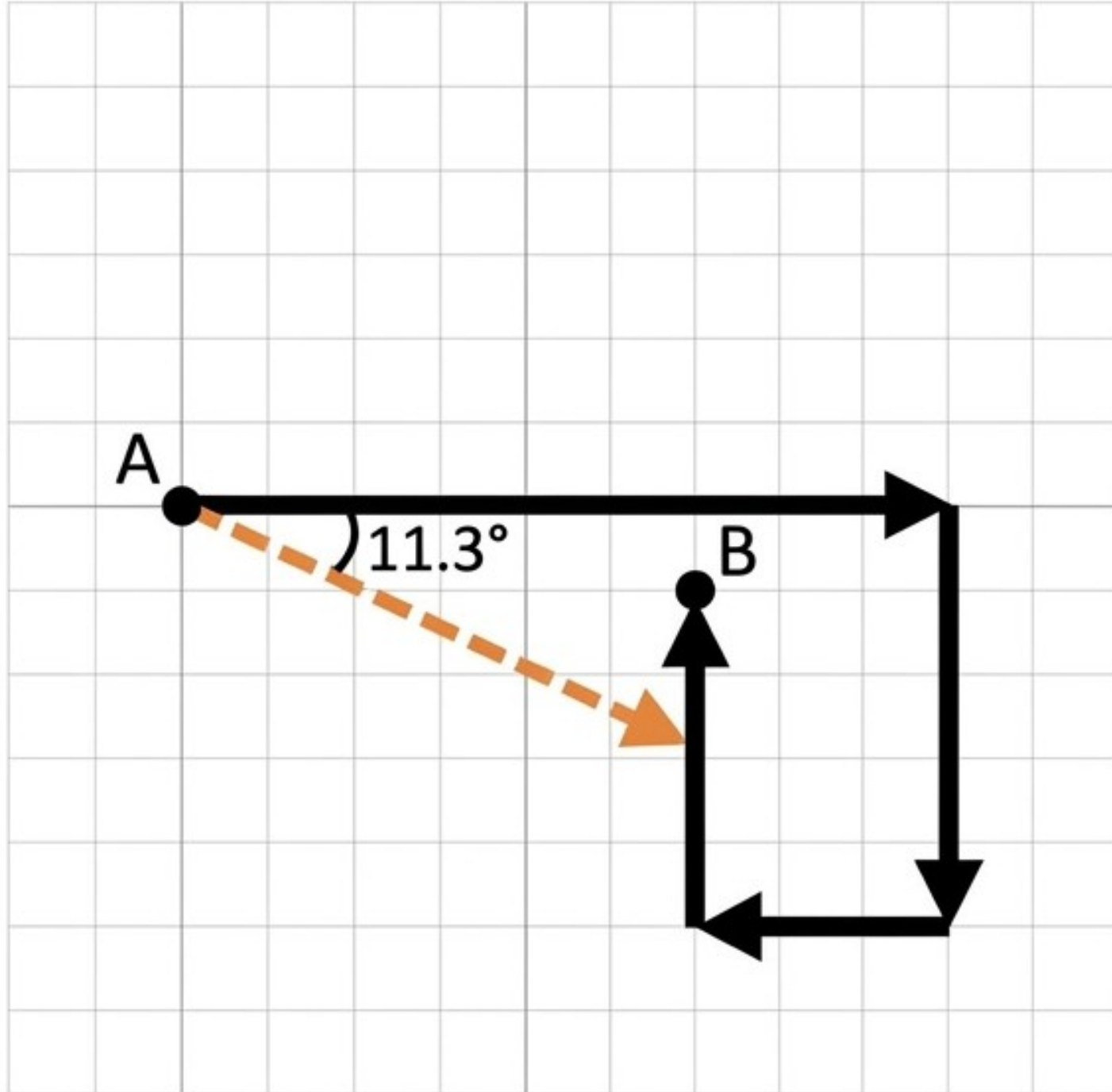
مثال (٦): سؤال

نملة تزحف من A: 8.0 cm شرقًا، 5.0 cm جنوبًا،
3.0 cm غربًا، ثم 4.0 cm شمالًا لصل إلى B.

- (١) كم تبعد النقطة B عن A شرقًا وجنوبًا؟
- (٢) احسب الإزاحة من A إلى B بيانيًا وجبريًا.



مثال (٦): الحل



الجزء ١ (البعد):

- شرقًا: $5.0 - 3.0 = 8.0 \text{ cm}$ **5.0 cm** شرقًا
- جنوبًا: $5.0 - 4.0 = 1.0 \text{ cm}$ **1.0 cm** جنوبًا

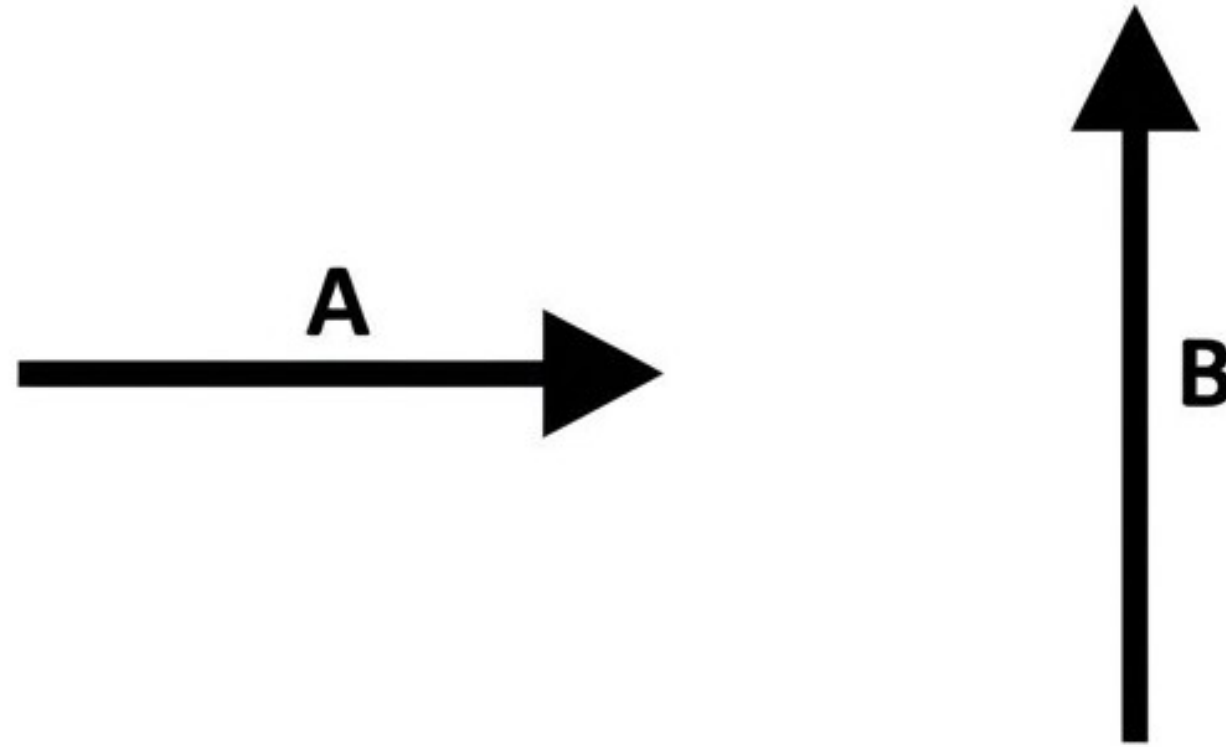
الجزء ٢ (الإزاحة):

- جبريًا: $R = \sqrt{(5^2 + 1^2)} = \sqrt{26} \approx 5.1 \text{ cm}$
- 5.1 cm** بزاوية 11.3° جنوب الشرق.

- بيانيًا: رسم الإزاحات الأربع بمقياس رسم (رأس-مع-ذيل) وقياس الخط المباشر من A إلى B.

مثال (٧): سؤال

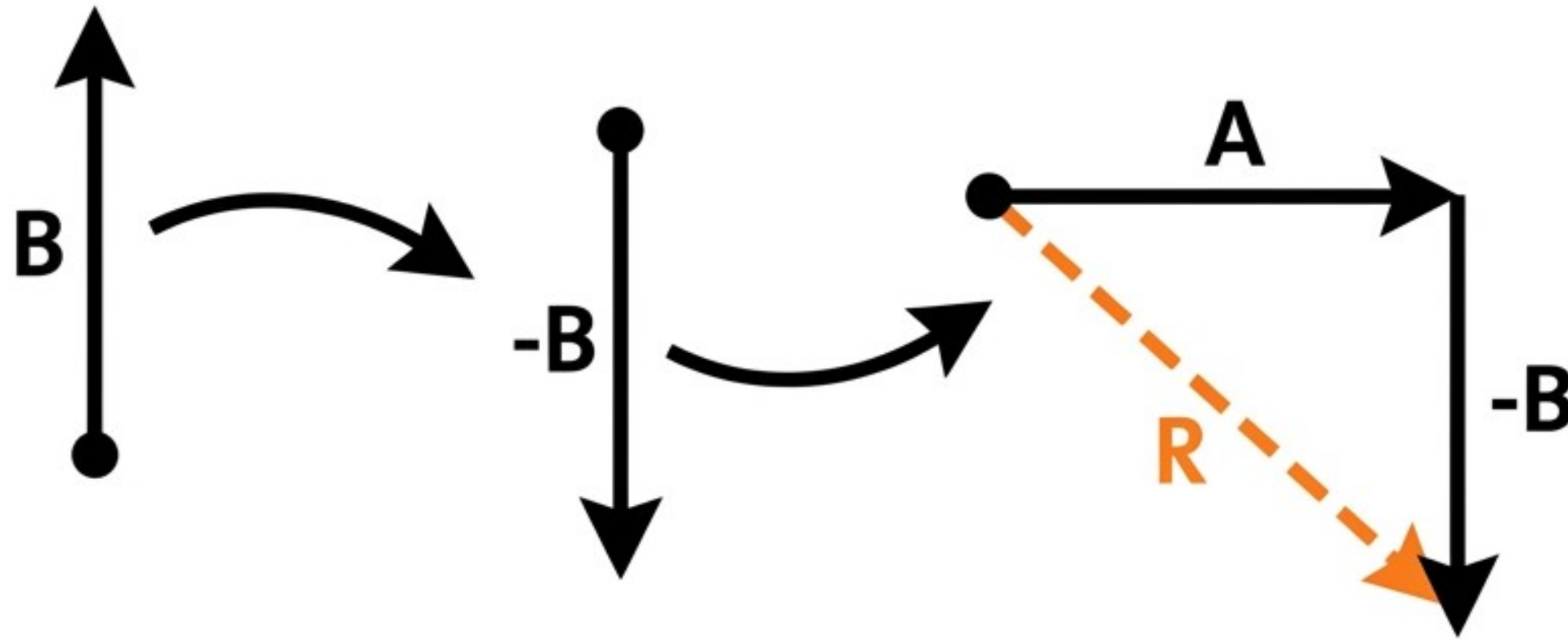
من خلال رسم المتجهتين $A = 3.0 \text{ cm}$ أفقيًا (شرقًا) و $B = 5.0 \text{ cm}$ رأسيًا (شمالًا)،
أوجد بيانيًا، أوجد بيانيًا: $A - B$.



مثال (٧): الحل

الخطوات:

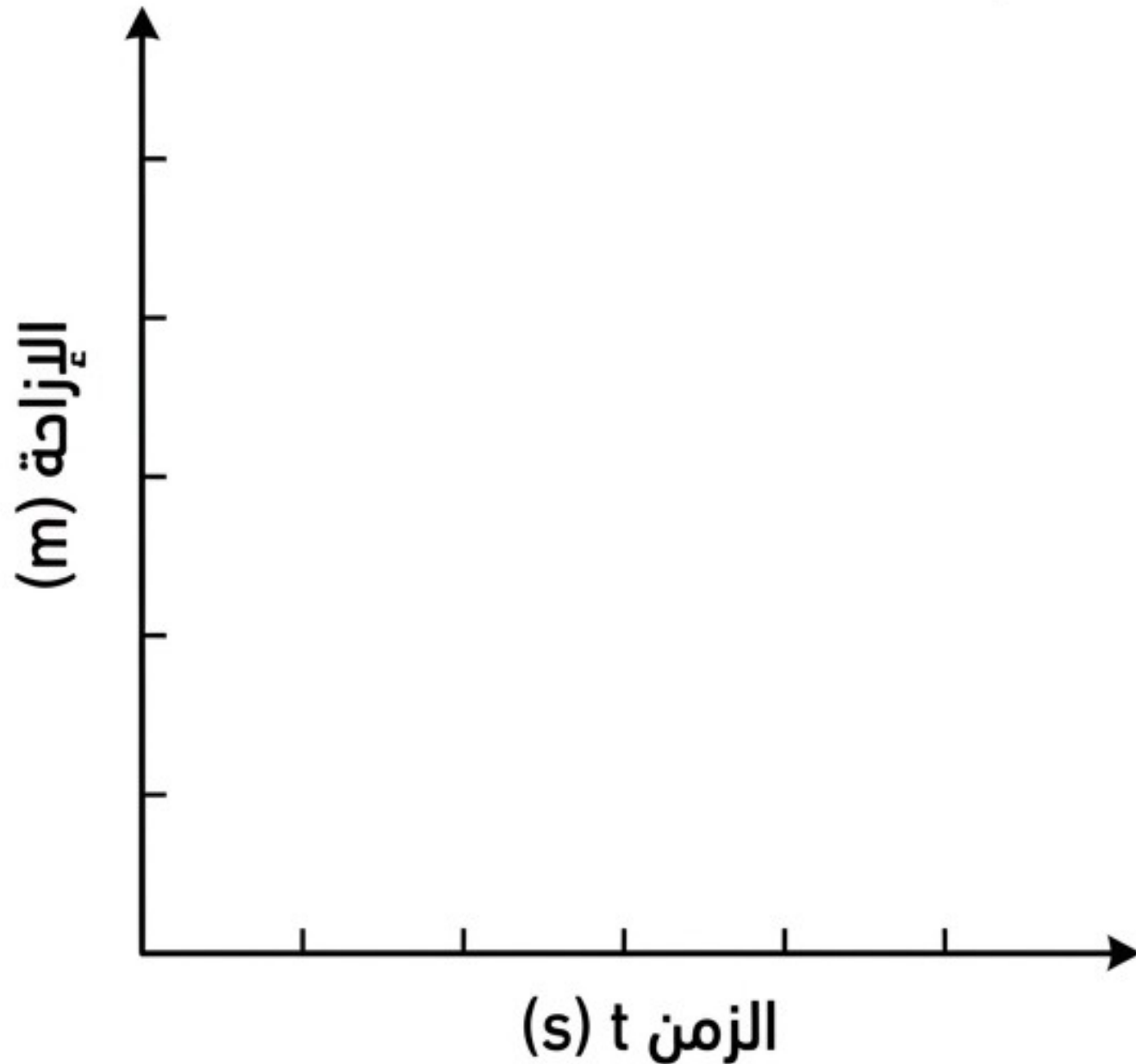
عكس المتجهة **B** لتصبح 5.0 cm جنوبًا.
الجمع مع **A** رأسًا بذيل.



المحصلة: $R = \sqrt{34} \approx 5.8 \text{ cm}$
الشرق بزاوية 59° جنوب الشرق
(أ أسفل اتجاه **A**).

مثال (٨): سؤال

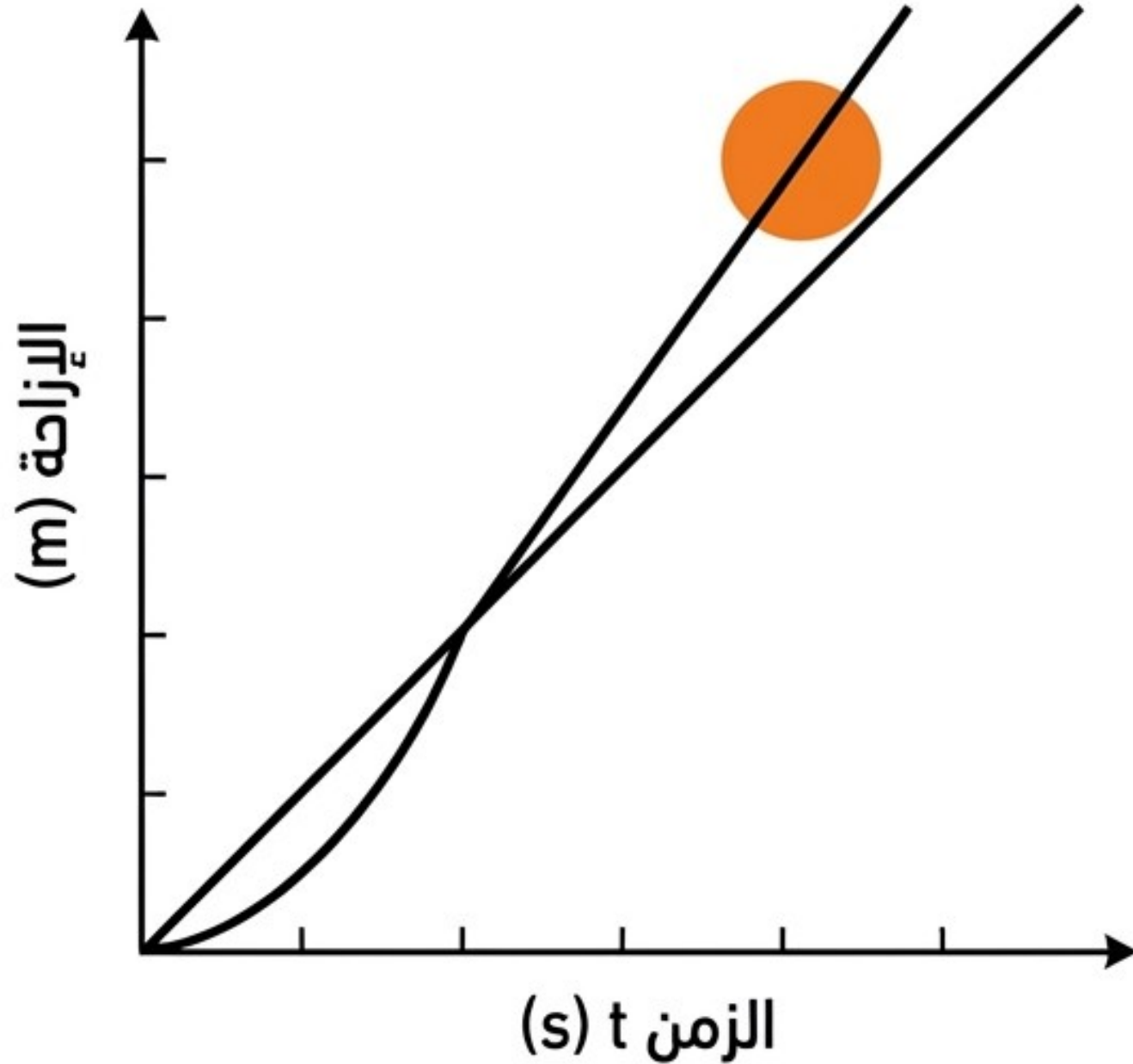
فتاة تقود دراجة بسرعة ثابتة (3.0 m/s). عند $t=0\text{s}$ يبدأ أخوها اللحاق بها من السكون، سرعته تزداد من $t=0$ حتى $t=5.0\text{s}$ حيث يقطع 10m ، ثم يتابع بسرعة ثابتة (4.0 m/s).



- أ) ارسم منحنى (الإزاحة-الزمن) للفتاة من $t=0$ إلى $t=12\text{s}$.
- ب) ارسم على نفس المحاور منحنى (الإزاحة-الزمن) للأخ.
- ج) متى يلحق الأخ بأخته؟

مثال (٨): الحل

أ، ب) المنحنيات البيانية: الفتاة خط مستقيم.
الأخ منحنى متزايد ثم خط مستقيم.



ج) الحل الجبري (نقطة التقاطع):

- إزاحة الفتاة $3t$
- إزاحة الأخ $4(t - 4) + 10$
- بالمساواة: $3t = 10 + 4t - 20$
- إذن: $t = 10.0 \text{ s}$ (يلحق بها عند إزاحة 30m).